

*Instituto Nacional de
Telecomunicações - INATEL*

MÁQUINAS QUE VEEM: PROJETOS PRÁTICOS COM IOT E VISÃO COMPUTACIONAL

IA aplicada a dispositivos de borda

O QUE É IA?

A Inteligência Artificial (IA) é o campo da ciência da computação dedicado a criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como perceber o ambiente, aprender com dados, raciocinar e tomar decisões. Algumas áreas são:

- Redes Neurais Artificiais;
- Machine Learning (Aprendizado de Máquina);
- Visão Computacional;
- Processamento de Linguagem Natural (PLN);
- Robótica Inteligente;
- Processamento de Áudio e Voz;



SUBCAMPOS DA IA

Redes Neurais Artificiais: Sistemas que simulam o cérebro humano para aprender com grandes volumes de dados.

Processamento de Linguagem Natural (PLN): Permite que máquinas compreendam e interajam com a linguagem humana.

Visão Computacional: Faz com que máquinas interpretem imagens e vídeos do mundo real.

Machine Learning (Aprendizado de Máquina): Sistemas que aprendem e melhoram automaticamente a partir de dados.

Robótica Autônoma: Robôs que executam tarefas complexas de forma independente, usando IA. **Processamento de Áudio e Voz:** Tecnologias que entendem e interpretam sons e fala humana.



APLICAÇÕES EM IOT

- **Automação:** Controle de qualidade → Câmeras em linhas de produção identificando defeito em peças.
- **Saúde:** Monitoramentos de pacientes com IA ajudando a reconhecer problemas
- **Agricultura:** Monitoramento de plantações, automação de equipamentos...
- **Cidades Inteligentes:** Gestão de tráfego, coleta de lixo com a IA planejando a rota mais eficiente para os caminhões de lixo, garantindo que as lixeiras cheias sejam esvaziadas sem que os caminhões percam tempo em lixeiras vazias.

VISÃO COMPUTACIONAL

A Visão Computacional é uma área da Inteligência Artificial que permite que computadores e dispositivos interpretem e compreendam o mundo visual, analisando imagens e vídeos da mesma forma que os humanos fazem. Por exemplo, ajuda a:

- Reconhecer rostos, como quando desbloqueia tablets usando seu rosto.
- Detectar carros na rua, para veículos autônomos.
- Auxiliar médicos a encontrar doenças em exames.

Tudo isso acontece porque o computador usa redes neurais — como cérebros artificiais — para aprender a “ler” as figuras.



PROCESSAMENTO DE BORDA

Forma onde os dados são processados onde são gerados, ao invés de mandar para nuvem.

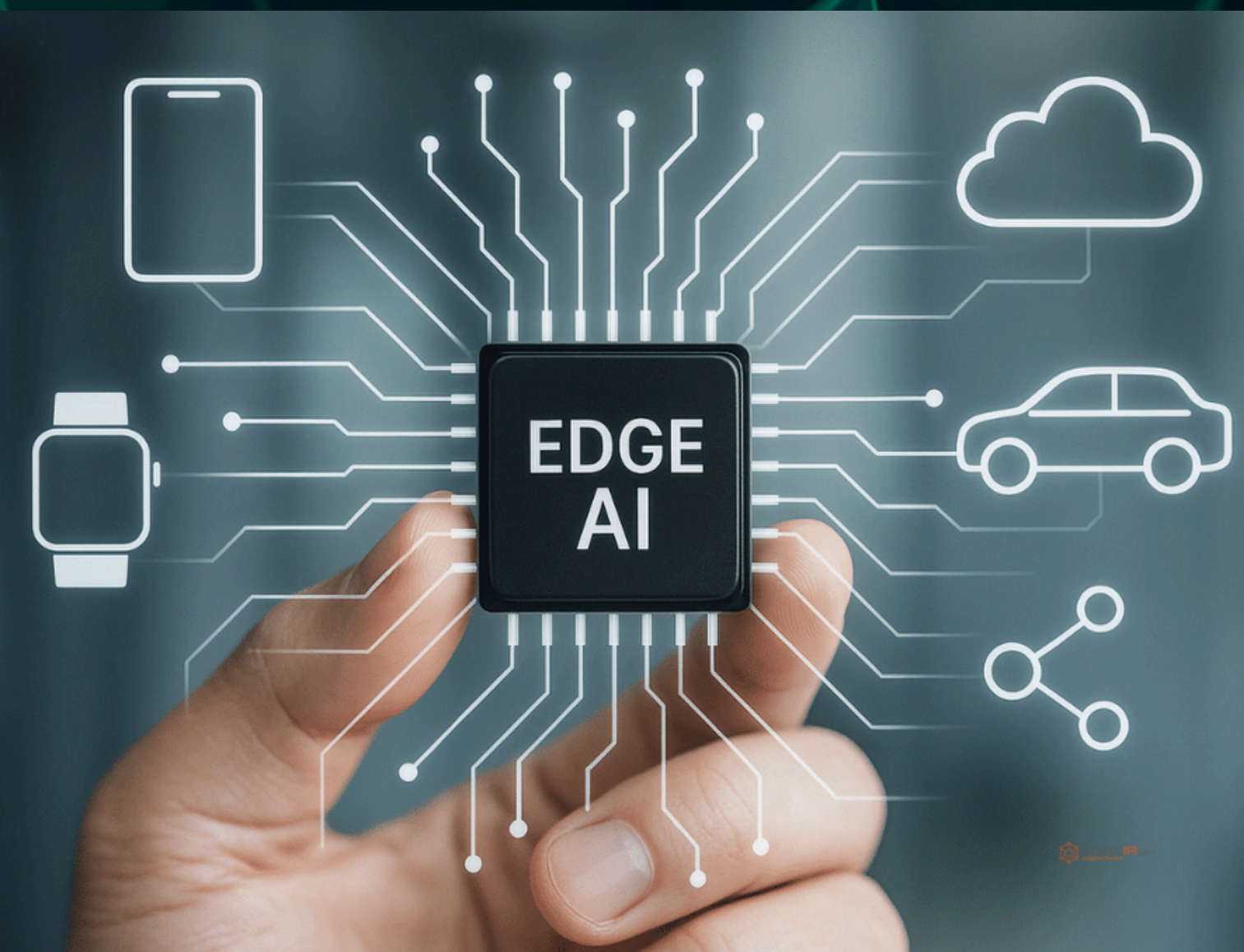
Isso deixa os sistemas mais rápidos, confiáveis e menos dependentes de internet.

Exemplo :

- Cameras inteligentes
- Carros autônomos
- Sensores



EDGE AI



Quando a inteligencia artificial roda direto nos dispositivos, onde processamos os dados sao gerados e processados sem nivel.

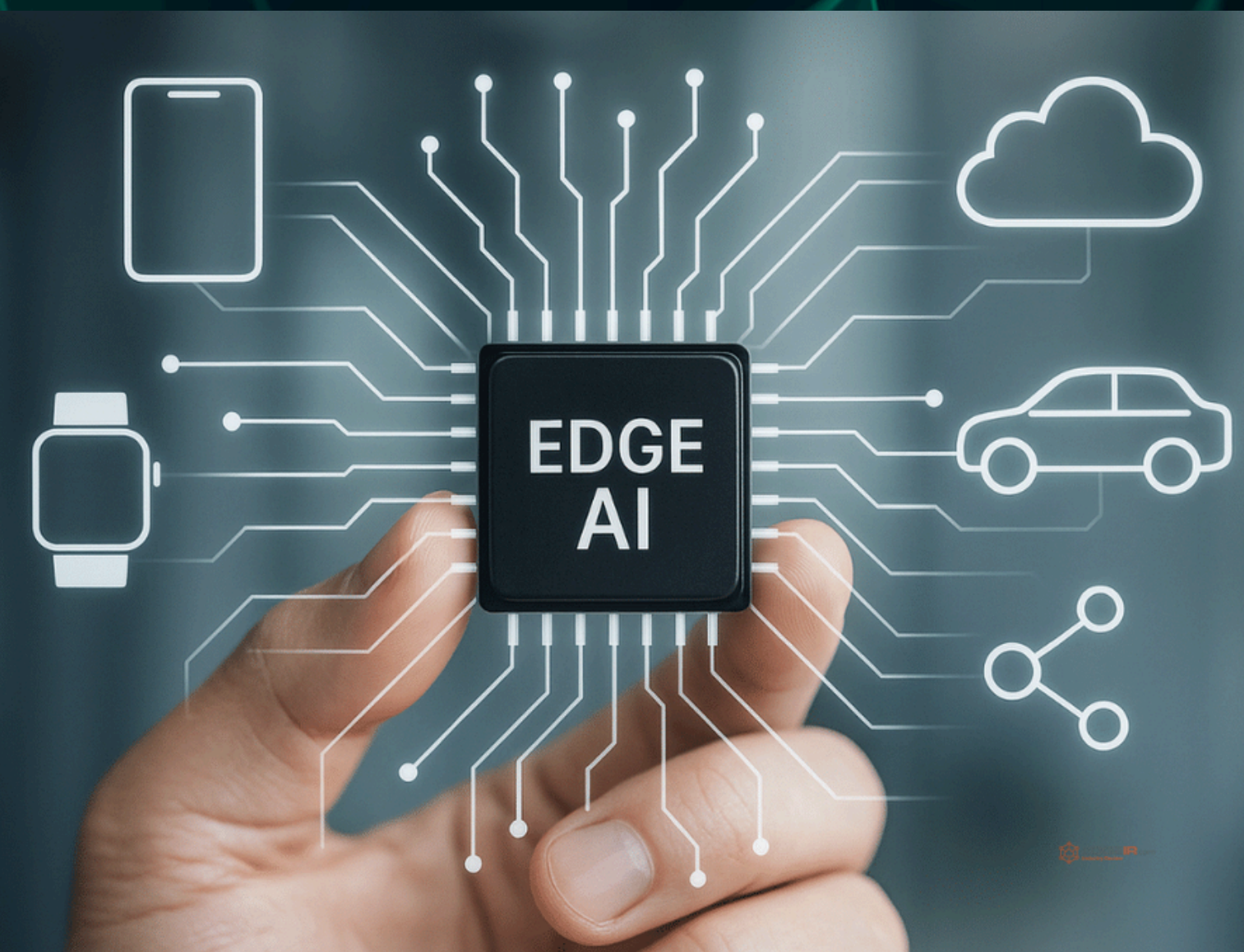
Colocando o cerebro como cameras, sensores e placas em tempo real.

Para esse processo precisamos quantizar uma rede, para deixar mais rapido o processamento, mais seguro e consegue funcionar com ou sem internet.

EDGE AI

IA NA NUVEM X IA NA BORDA

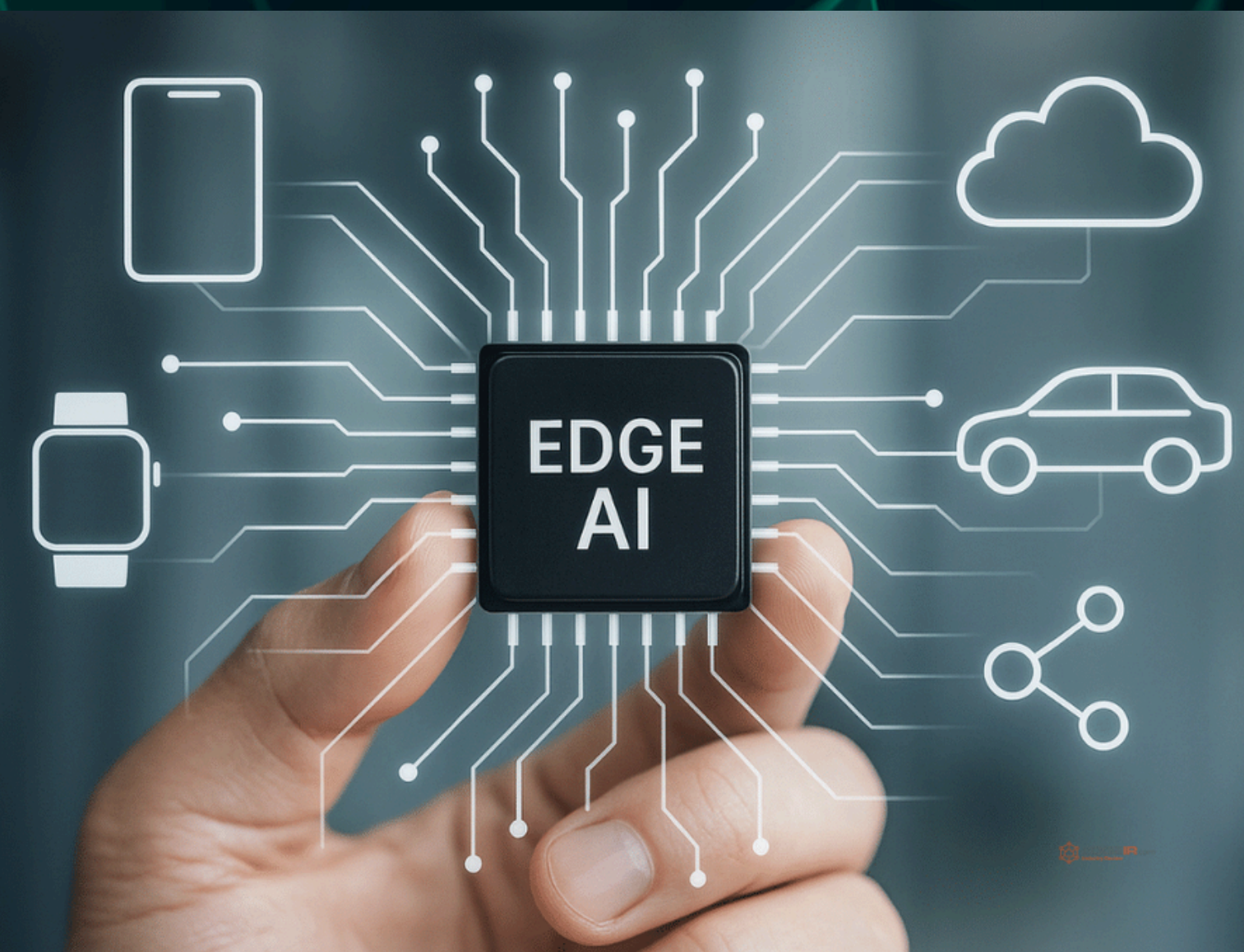
- Nuvem
- Envia dados brutos → processa na nuvem → devolve resposta
 - Muito poder de processamento
- Latência alta, depende de internet, mais custo de envio de dados
- Borda (Edge AI)
- Processa local → envia só resultado ou resumo
 - Baixa latência, funciona offline, mais privacidade
- Limitação de memória, CPU, energia



EDGE AI

LIMITAÇÕES

- Hardware limitado: pouco RAM, pouca flash, CPU fraca.
- Consumo de energia: muita inferência pode drenar bateria.
- Atualização de modelos: como mandar firmware ou modelos novos para vários dispositivos.
- Segurança: dispositivo físico mais exposto (pode ser roubado, aberto, etc.).



INATEL

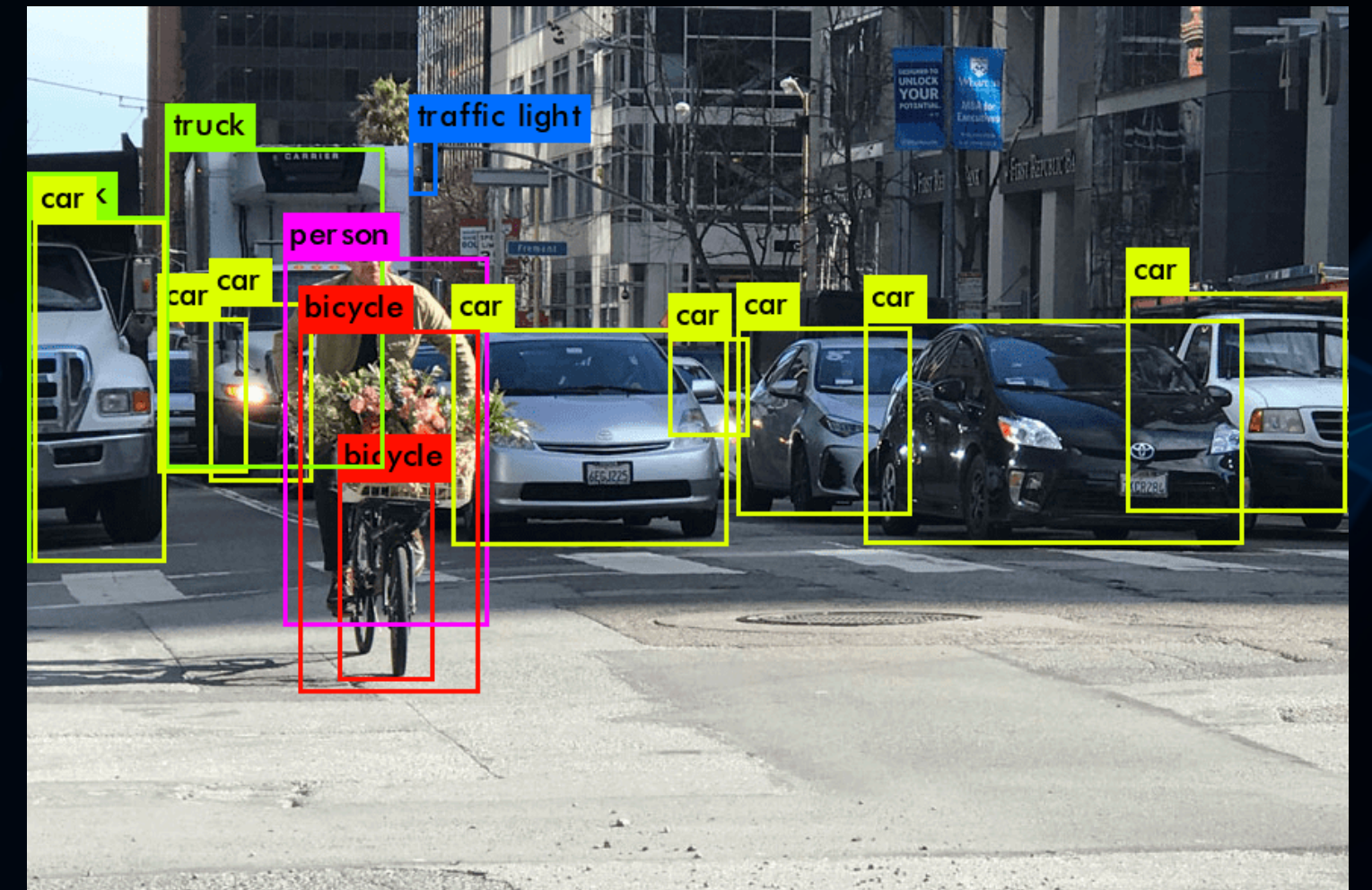
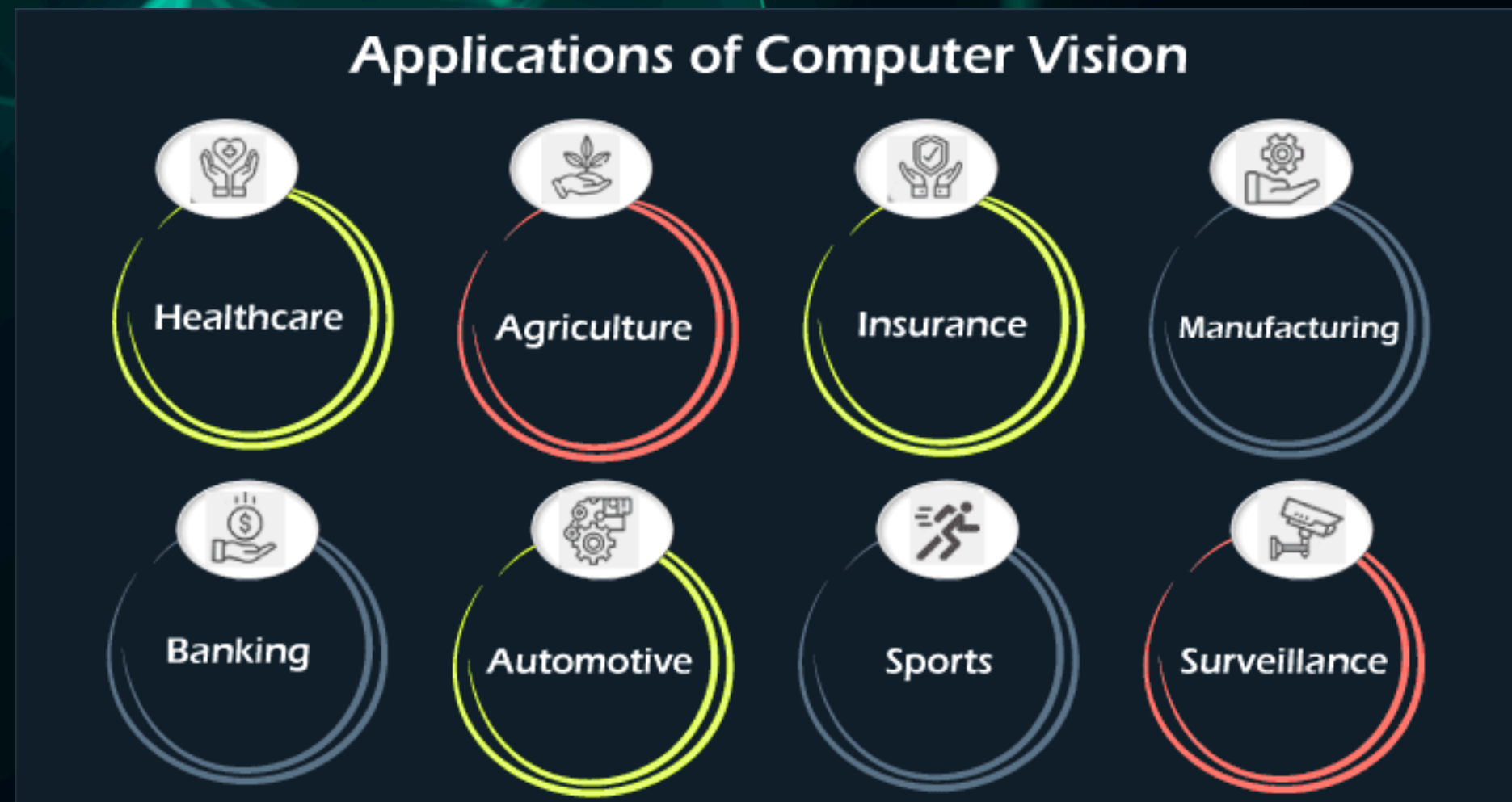
QUANTIZAÇÃO

Para embarcar modelos de IA em dispositivos IoT de baixo custo, como a Raspberry Pi Pico, Pi Pico 2 ou ESP32, é necessário reduzir o tamanho do modelo treinado, originalmente em FLOAT32, sem comprometer significativamente sua precisão.

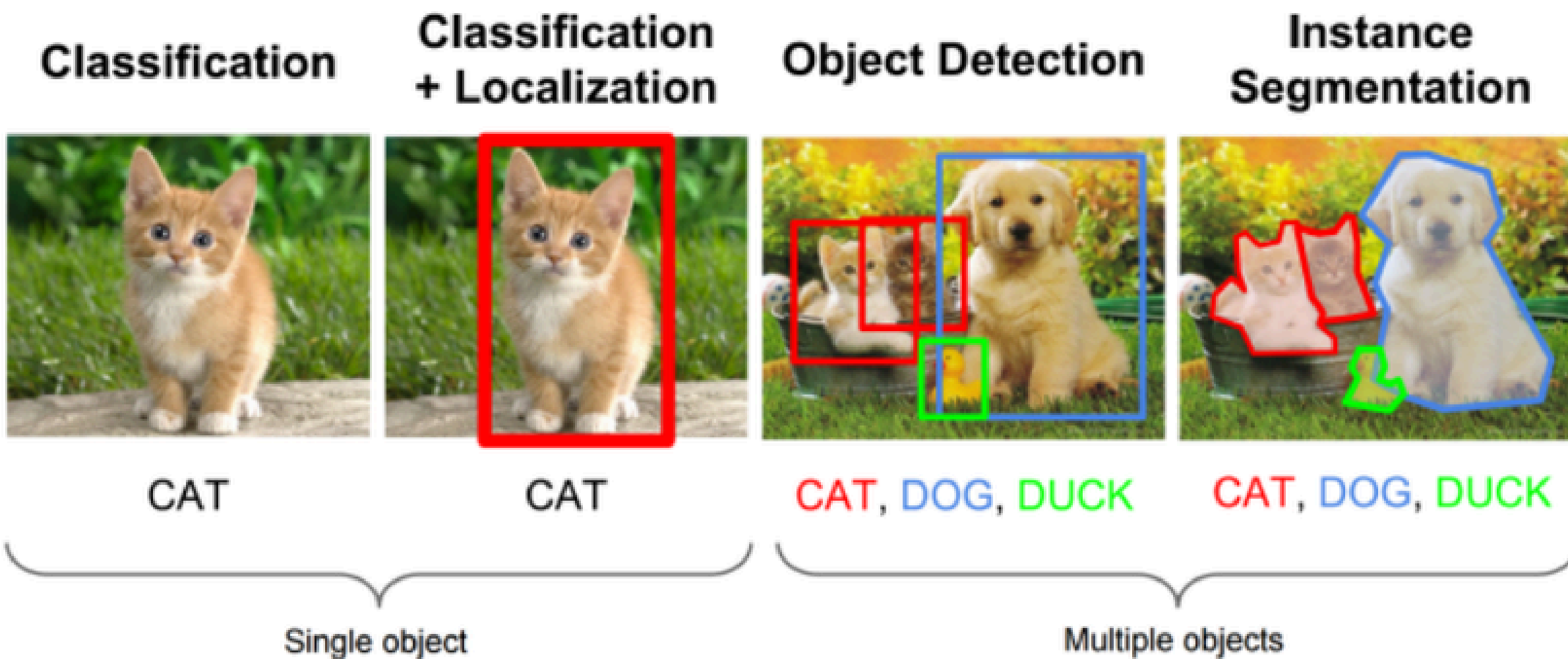
Para isso, aplicamos a quantização para INT8, que diminui o consumo de memória e o tamanho do modelo, permitindo que ele seja executado diretamente no microcontrolador.



ONDE PODEMOS APLICAR A VISÃO COMPUTACIONAL?



VISÃO COMPUTACIONAL



VISÃO COMPUTACIONAL

Classificação de Imagens

→ A classificação de imagens consiste em analisar seu conteúdo visual para atribuir-lhe uma ou mais categorias (rótulos). O processo decide a qual classe a imagem pertence ao analisá-la como um todo.

Detecção de objetos

→ A detecção de objetos é o processo de localizar e atribuir uma ou mais categorias (rótulos) a múltiplos objetos dentro de uma única imagem, com base em seu conteúdo visual. Por ser capaz de identificar e classificar vários itens simultaneamente, ela é considerada um avanço em relação à classificação de imagens.

Segmentação

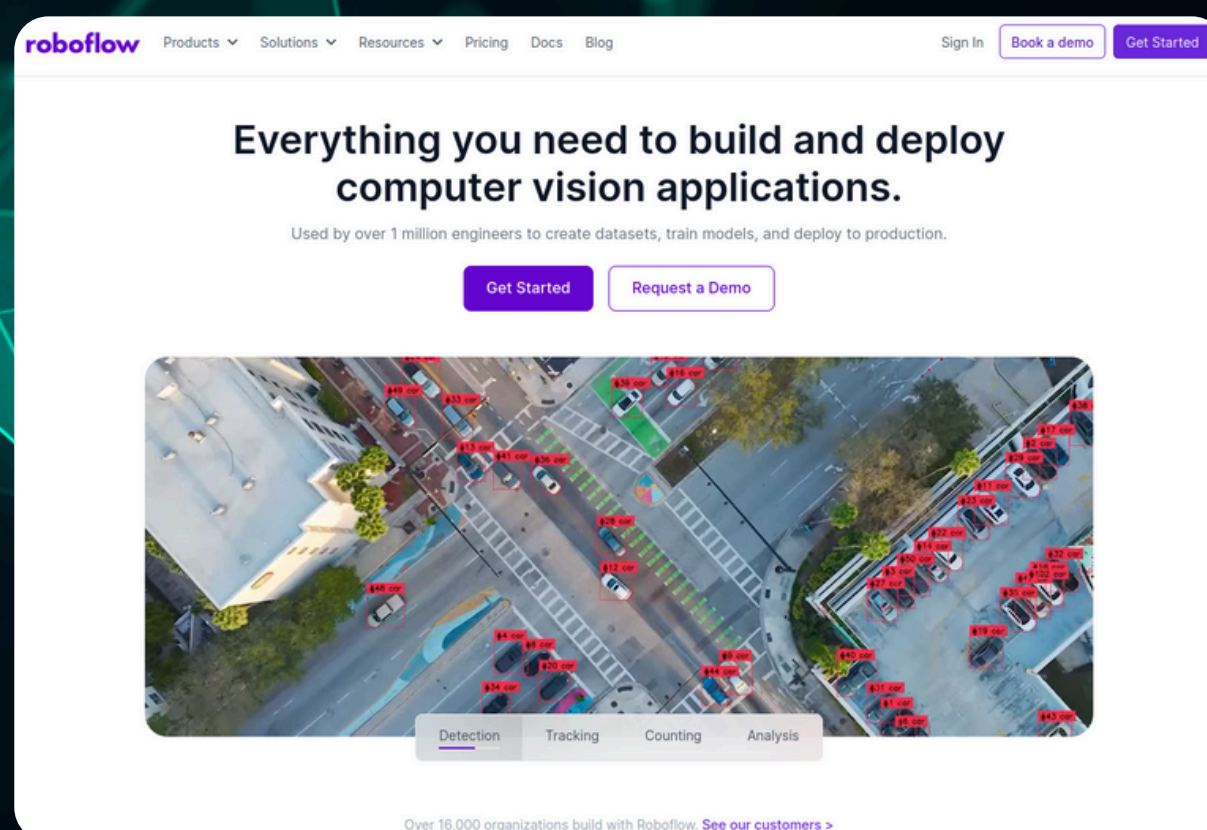
→ A segmentação é a tarefa de identificar e separar diferentes regiões ou objetos dentro de uma imagem. Ao contrário da classificação, que dá um rótulo para toda a imagem, a segmentação fornece informações detalhadas sobre cada pixel.

INATEL

ROBOFLOW

Facilita o treinamento de modelos de IA com ferramentas para anotação, preparo de dados e treinamento.

- Anotação de imagens: Criação fácil de datasets rotulados para treinamento.
- Aumento de dados: Geração automática de variações das imagens para melhorar o desempenho do modelo.
- Treinamento e exportação: Suporte a modelos como YOLO e exportação para TensorFlow, PyTorch, TFLite e ONNX.
- Integração com IA: Compatível com bibliotecas e frameworks populares de deep learning.



VISÃO COMPUTACIONAL

No código abaixo temos um exemplo onde podemos treinar uma rede neural para detecção.

Código



INATEL

ETAPAS DE UM PROJETO

1. Definição do problema e coleta de dados
2. Pré-processamento de dados;
3. Escolha do modelo e arquitetura;
4. Configuração do treinamento;
5. Treinamento do modelo
6. Avaliação do modelo;*
7. Otimização para dispositivos IoT;
8. Implementação no dispositivo;



INATEL

TREINAMENTO DA REDE

Codigo para o algoritmo de treinamento

AVALIAÇÃO DO MODELO

01. Acurácia (Accuracy)

$$\text{Acurácia} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$

Mede a proporção total de acertos do modelo.

02. Precisão (Precision)

$$\text{Precisão} = \frac{VP}{VP + FP}$$

Mede o quanto das previsões positivas estão corretas.

03. Revocação (Recall)

$$\text{Recall} = \frac{VP}{VP + FN}$$

Mede quantos dos casos positivos reais o modelo conseguiu detectar.

04. F1-Score

$$F1 = 2 \times \frac{\text{Precisão} \times \text{Recall}}{\text{Precisão} + \text{Recall}}$$

É a média harmônica entre precisão e revocação.

05. Matriz Confusão

Mostra como o modelo classificou cada categoria, permitindo visualizar os acertos e erros.

INATEL

QUANTIZAÇÃO

FLOAT32 x INT8

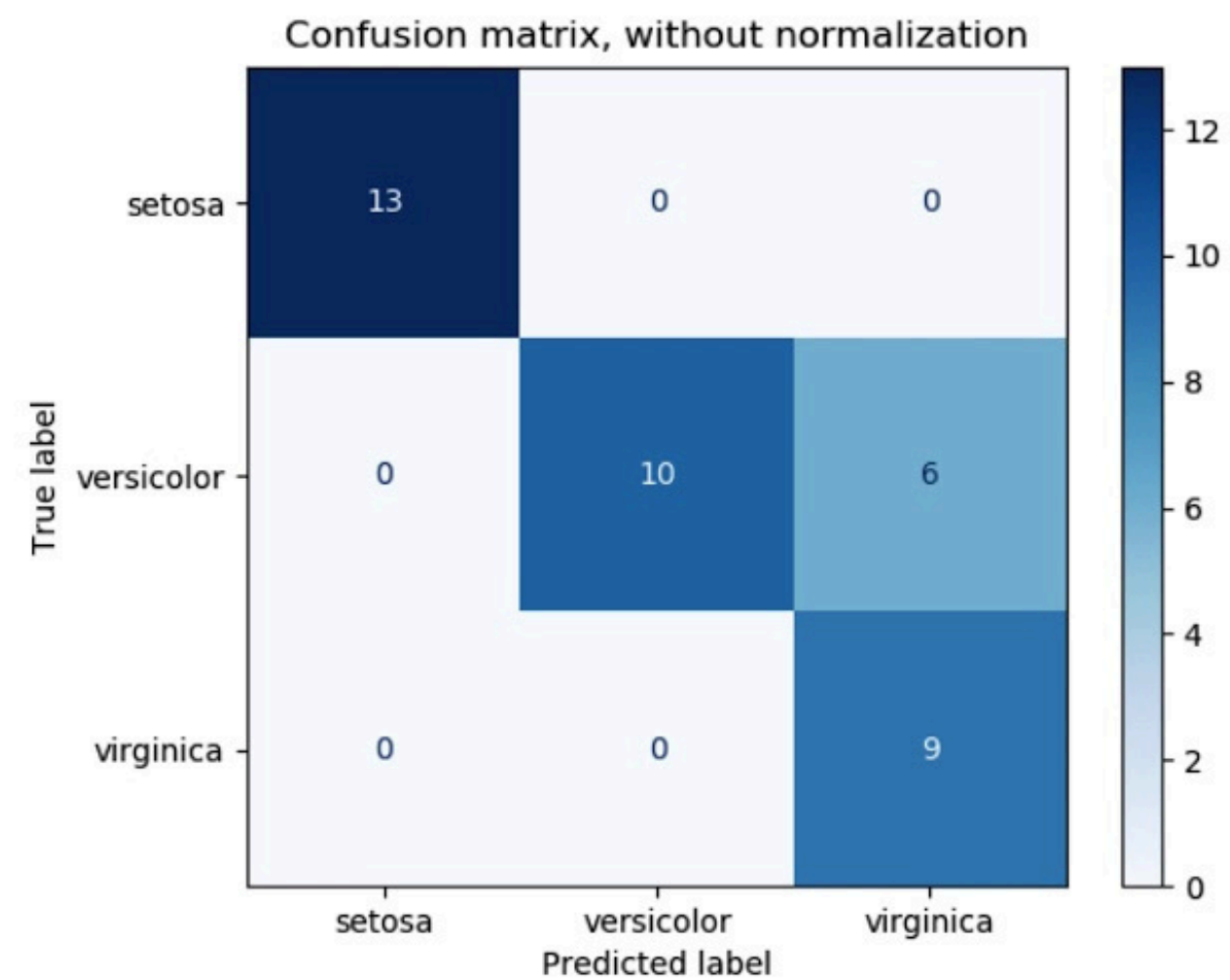
- **FLOAT32:** números em ponto flutuante de 32 bits. Têm alta precisão, mas ocupam mais memória e deixam o modelo mais pesado.
- **INT8:** números inteiros de 8 bits. Têm menos precisão, porém o modelo fica até 4x menor, consumindo menos memória e energia.

Na quantização, convertemos os pesos do modelo de FLOAT32 para INT8, mantendo a precisão aceitável, mas tornando a IA leve o suficiente para rodar em microcontroladores e dispositivos de borda.



MATRIZ CONFUSÃO

Exemplo



INATEL



DEMONNSTRACÃO